Etude DHCP

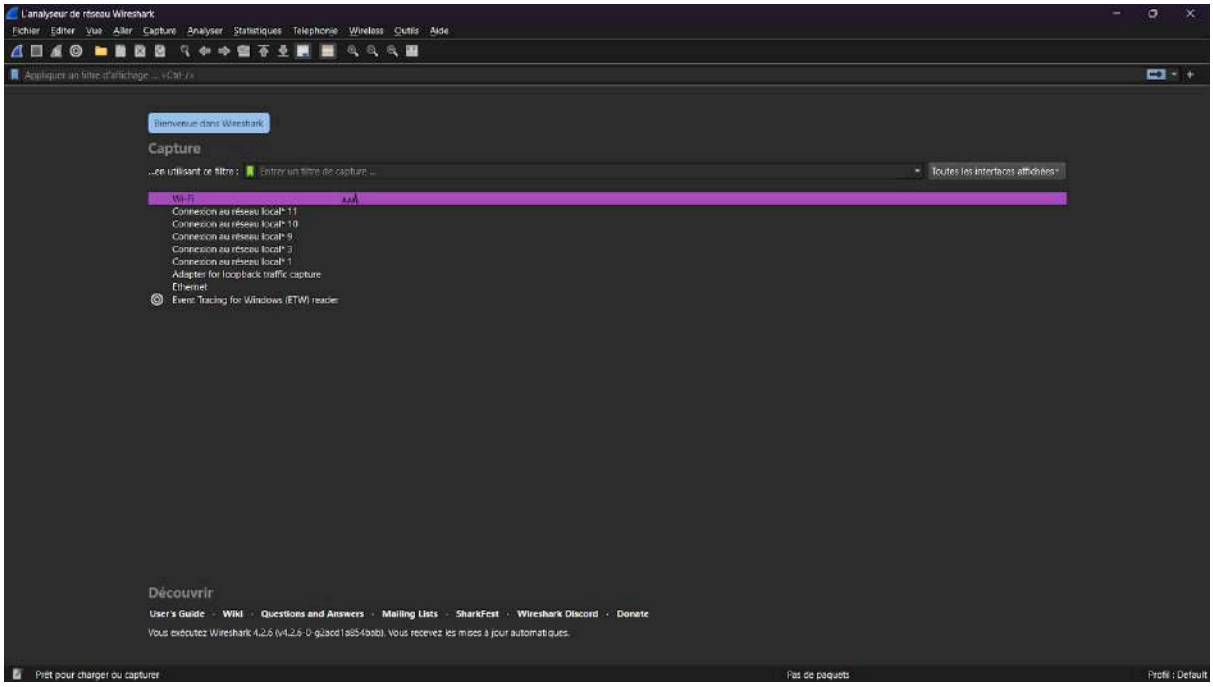
Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une machine en lui attribuant une adresse IP et un masque de sous-réseau. Afin de se familiariser avec le DHCP nous allons utiliser Wireshark. Wireshark est un outil de capture et d'analyse de paquets. Il capture le trafic du réseau local et stocke les données obtenues pour permettre de les analyser.

Sommaire :

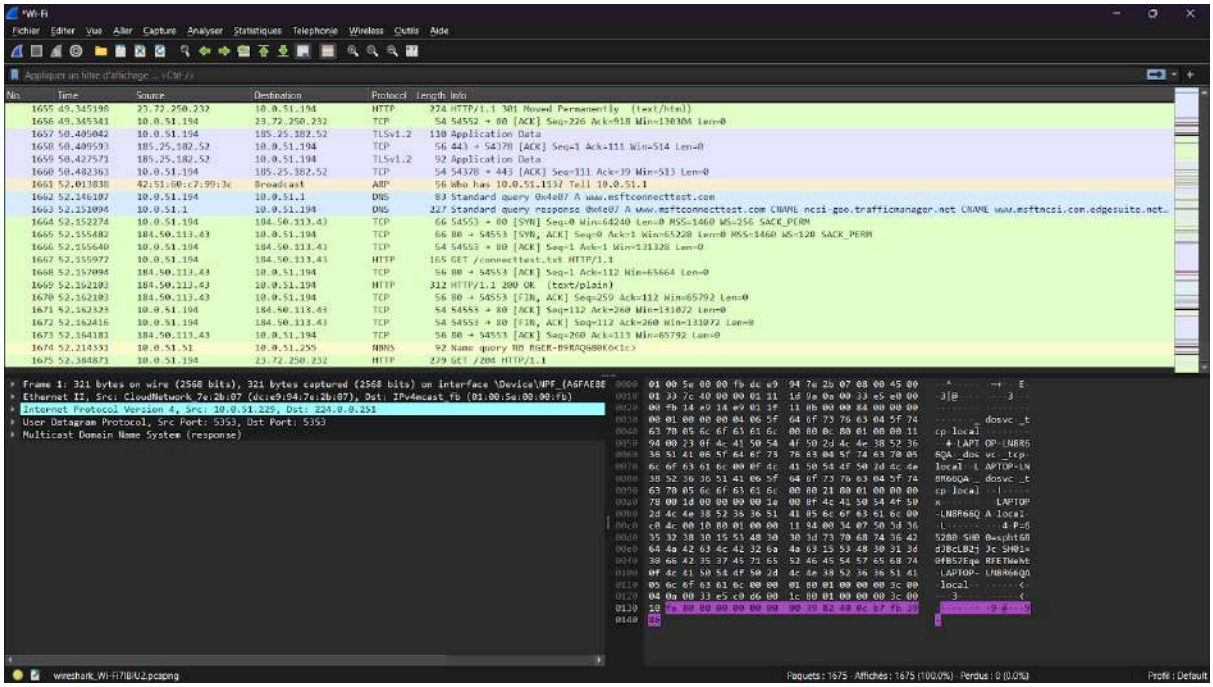
1. Mise en place de Wireshark
2. Filtrage des rames
3. Communication entre deux PC
4. Etude de ARP
5. Sources

1. Mise en place de Wireshark

Premièrement, on installe le logiciel Wireshark gratuitement. Au démarrage du logiciel, on choisit la carte réseau actuellement utilisée par le PC (ici la wifi S11-BYOD). Ainsi, seul le trafic qui passe par cette wifi sera visible sur l'écran.

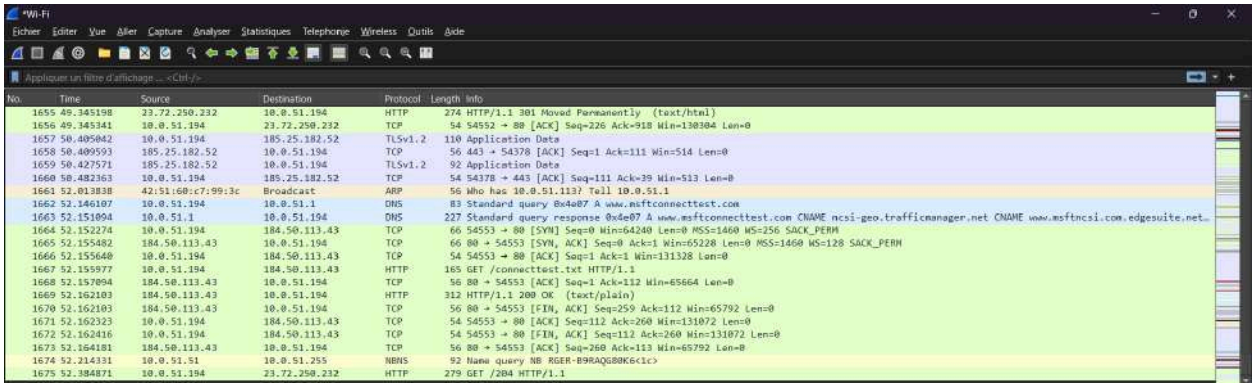


Pour tester, on lance une capture en n'ayant aucun navigateur internet ni ouvert. On obtient ceci :



On constate que, même lorsque l'on utilise pas internet, notre machine communique. Ceci s'explique au fait que des paquets d'informations sont transmis même sans internet comme le protocole DNS, le protocole DHCP, les mises à jour automatiques ect.

L'écran principal se divise en trois parties : le haut, le bas à gauche et le bas à droite. La partie haute contient les trames capturées avec le numéro du paquet, son temps de capture, sa source (IP), sa destination (IP), le protocole utilisé, la taille du paquet et le résumé des champs caractéristiques de ce protocole.



La partie en bas à gauche contient le détail du paquet. Nous aurons des informations sur le temps, la taille du paquet ou bien la règle de coloriage associée. Le reste va détailler l'ensemble des protocoles d'un paquet que ce soit les adresses MAC/IP, le protocole de transport utilisé (par exemple TCP) et le protocole applicatif.

```
▸ Frame 1: 321 bytes on wire (2568 bits), 321 bytes captured (2568 bits) on interface \Device\NPF_{A6FAE88
▾ Ethernet II, Src: CloudNetwork_7e:2b:07 (dc:e9:94:7e:2b:07), Dst: IPv4mcast_fb (01:00:5e:00:00:fb)
  ▸ Destination: IPv4mcast_fb (01:00:5e:00:00:fb)
  ▸ Source: CloudNetwork_7e:2b:07 (dc:e9:94:7e:2b:07)
    Type: IPv4 (0x0800)
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.51.229, Dst: 224.0.0.251
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 307
    Identification: 0x7c40 (31808)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  ▸ Time to Live: 1
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0x1d9a [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.0.51.229
    Destination Address: 224.0.0.251
▸ User Datagram Protocol, Src Port: 5353, Dst Port: 5353
▸ Multicast Domain Name System (response)

Octets 169-191: Target (dns.srv.target)
```

La partie en bas à droite contient tous les octets de la trame en hexadécimal

```
0000  01 00 5e 00 00 fb dc e9  94 7e 2b 07 08 00 45 00   ··^····· ·~+···E·
0010  01 33 7c 40 00 00 01 11  1d 9a 0a 00 33 e5 e0 00   ·3|@···· ····3···
0020  00 fb 14 e9 14 e9 01 1f  11 0b 00 00 84 00 00 00   ........ ........
0030  00 01 00 00 00 04 06 5f  64 6f 73 76 63 04 5f 74   ·******_ dosvc·_t
0040  63 70 05 6c 6f 63 61 6c  00 00 0c 80 01 00 00 11   cp·local ********
0050  94 00 23 0f 4c 41 50 54  4f 50 2d 4c 4e 38 52 36   ··#·LAPT OP-LN8R6
0060  36 51 41 06 5f 64 6f 73  76 63 04 5f 74 63 70 05   6QA·_dos vc·_tcp·
0070  6c 6f 63 61 6c 00 0f 4c  41 50 54 4f 50 2d 4c 4e   local··L APTOP-LN
0080  38 52 36 36 51 41 06 5f  64 6f 73 76 63 04 5f 74   8R66QA·_ dosvc·_t
0090  63 70 05 6c 6f 63 61 6c  00 00 21 80 01 00 00 00   cp·local ··!·····
00a0  78 00 1d 00 00 00 00 1e  00 0f 4c 41 50 54 4f 50   x******· ··LAPTOP
00b0  2d 4c 4e 38 52 36 36 51  41 05 6c 6f 63 61 6c 00   -LN8R66Q A·local·
00c0  c0 4c 00 10 80 01 00 00  11 94 00 34 07 50 3d 36   ·L****** ···4·P=6
00d0  35 32 38 30 15 53 48 30  30 3d 73 70 68 74 36 42   5280·SH0 0=spht6B
00e0  64 4a 42 63 4c 42 32 6a  4a 63 15 53 48 30 31 3d   dJBcLB2j Jc·SH01=
00f0  30 66 42 35 37 45 71 65  52 46 45 54 57 65 68 74   0fB57Eqe RFETWeht
0100  0f 4c 41 50 54 4f 50 2d  4c 4e 38 52 36 36 51 41   ·LAPTOP- LN8R66QA
0110  05 6c 6f 63 61 6c 00 00  01 80 01 00 00 00 3c 00   ·local·· ******<·
0120  04 0a 00 33 e5 c0 d6 00  1c 80 01 00 00 00 3c 00   ···3···· ******<·
0130  10 fe 80 00 00 00 00 00  00 39 82 40 0c b7 fb 39   ******** ·9·@···9
0140  86                                                  ·

Paquets : 1675 · Affichés : 1675 (100.0%) · Perdus : 0 (0.0%)        Profil : Default
```

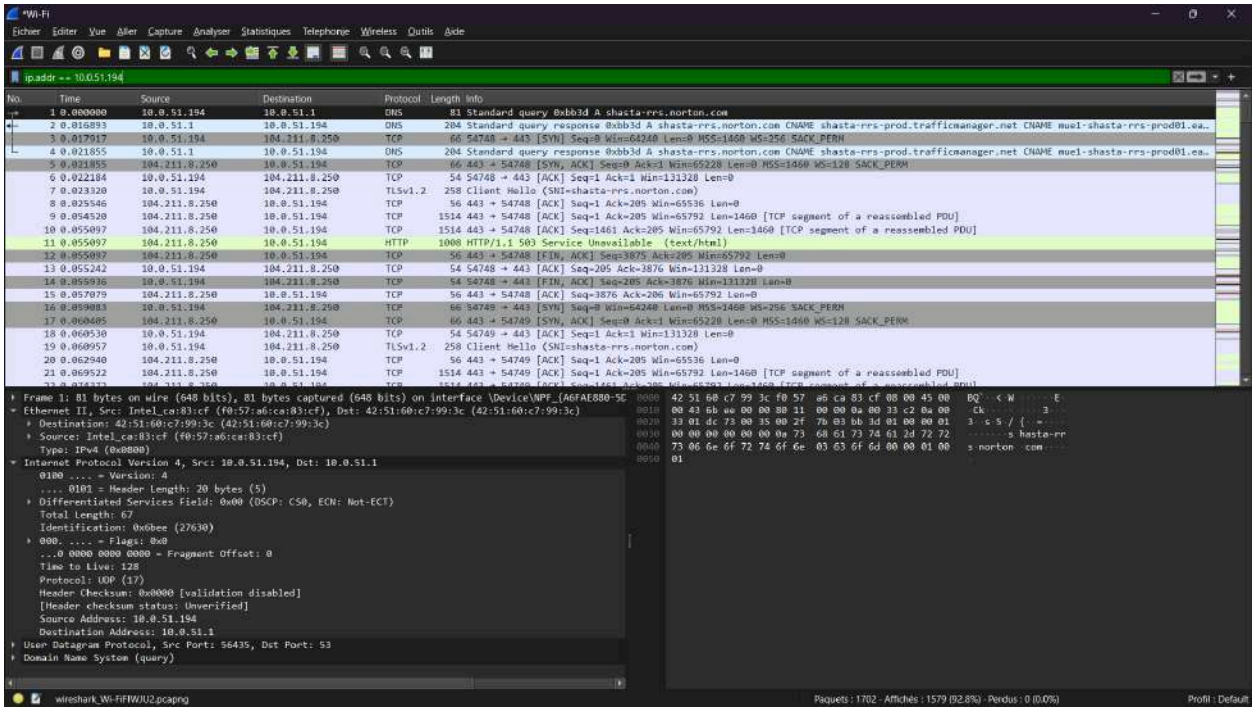
Cette encapsulation des données reprend le modèle OSI (norme de communication de tous les systèmes informatiques en réseau) sauf la couche 1. Ceci est très utile pour se repérer et accéder uniquement aux informations dont on a besoin.

2. Filtrage des rames

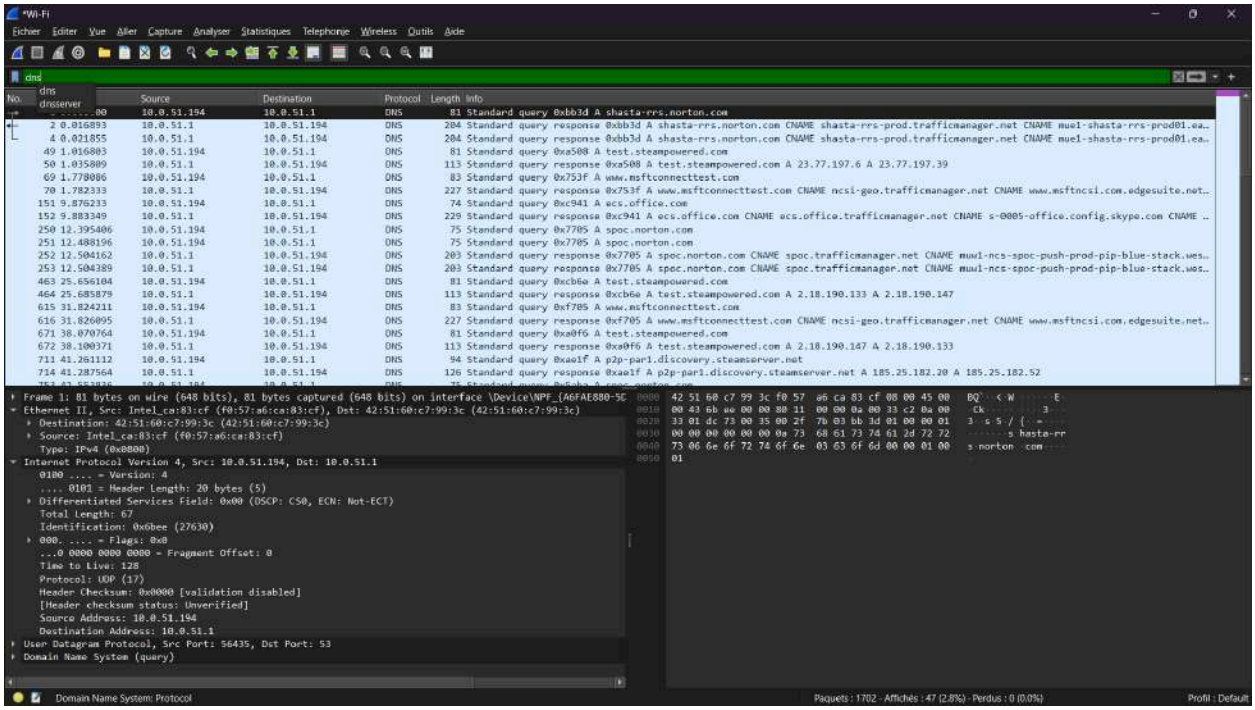
La quantité de trames capturées pouvant rapidement dépasser la capacité d'affichage de l'écran, il est possible de filtrer une capture (ou plusieurs) selon différents critères. Pour cela il suffit d'utiliser des commande dans

Nous allons filtrer nos résultats avec :

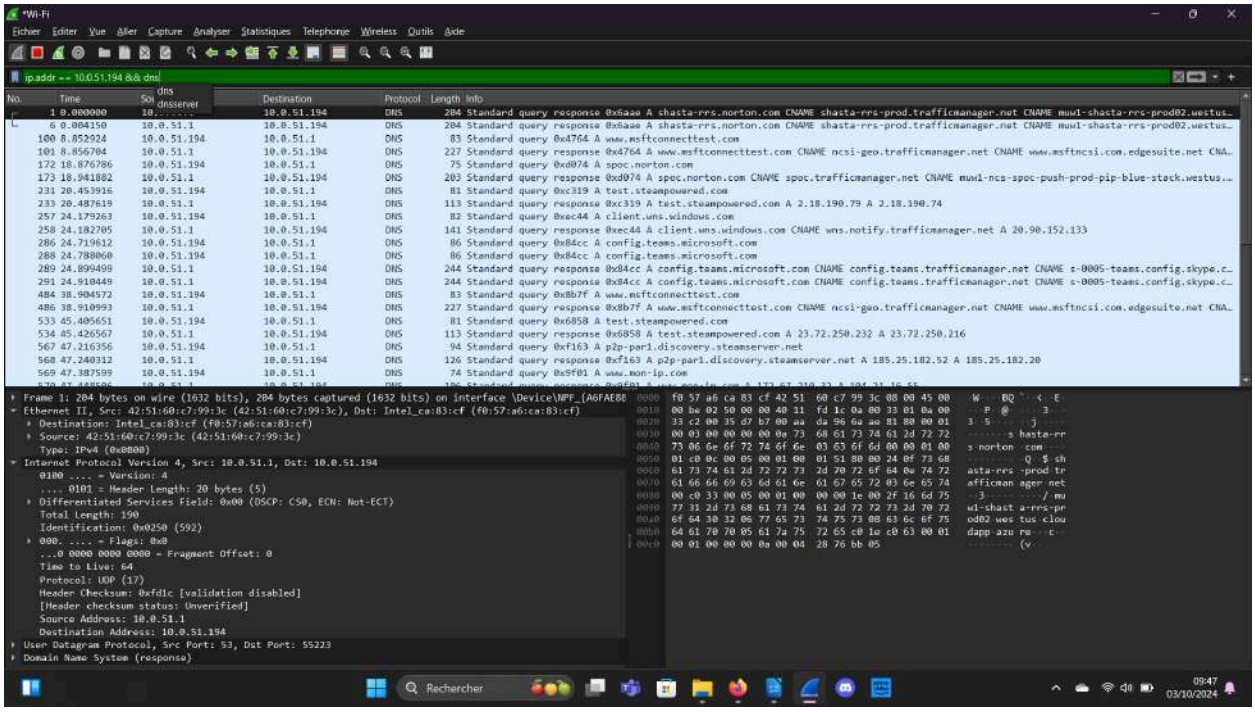
- L'adresse IP
  Ici on utilise la commande ip.addr == 10.0.51.194 (mon IP) pour voir uniquement les trames ayant pour source ou destination ma machine.



- Le protocole utilisé
  Ici on utilise la commande dns avoir de voir uniquement les trames ayant le protocole DNS



- On peut même cumuler les filtres en séparant les conditions par &&



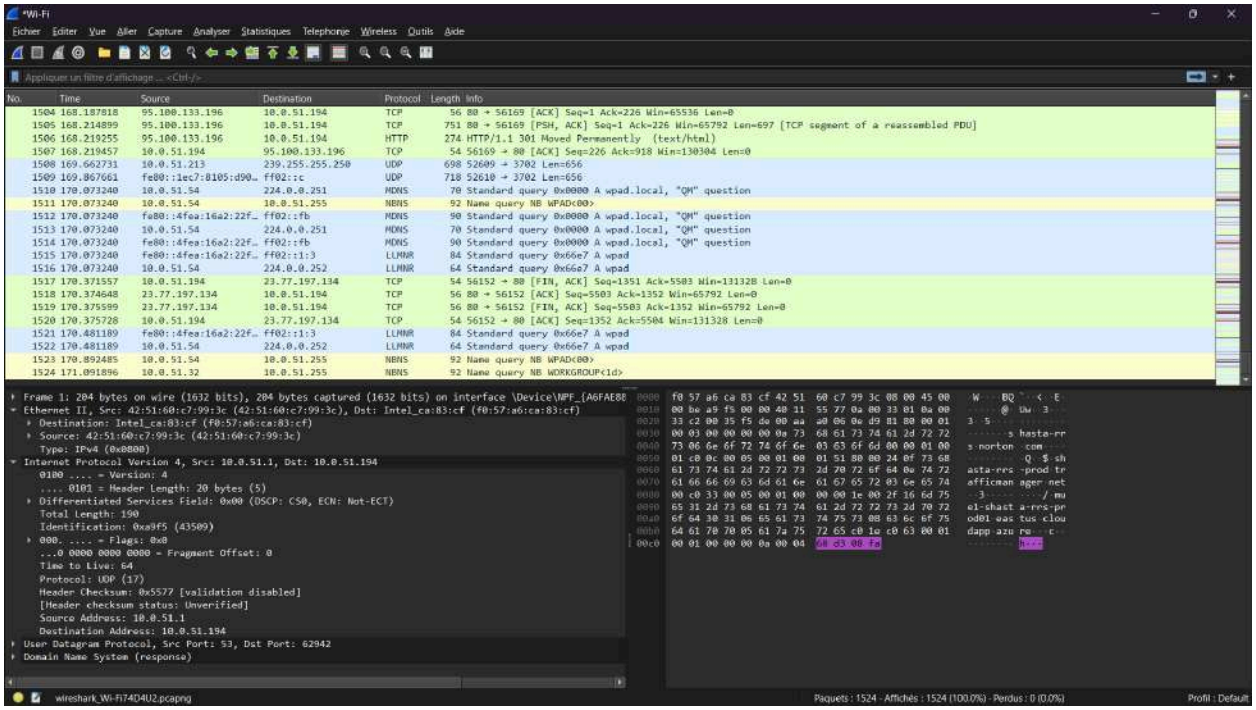
3. Communication entre deux PC

Afin de faire un test de communication entre deux PC il est nécessaire de connaître l'adresse d'une autre machine du réseau. Ici, je prend celle de ma voisine : 10.0.51.54 . Il faut également connaître l'IP de sa machine. Pour cela, on utilise la commande ipconfig (windows) dans l'invite de commande.

```
Invite de commandes

C:\Users\leaph>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : service.acer-euro.com

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 3 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab.local
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::10d8:497:b7e0:8462%13
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.51.194
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.51.1

C:\Users\leaph>
```

Afin de déterminer le ping entre notre machine et une autre, on démarre une capture, dans l'invite de commande on tape : ping puis l'IP voulue. Une fois le test terminé, on arrête la capture.

```
C:\Users\leaph>ping 10.0.51.54

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.51.54 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.51.54 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 10.0.51.54 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 10.0.51.54 : octets=32 temps=5 ms TTL=128
Réponse de 10.0.51.54 : octets=32 temps=7 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.51.54:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 4ms, Maximum = 7ms, Moyenne = 5ms

C:\Users\leaph>
```

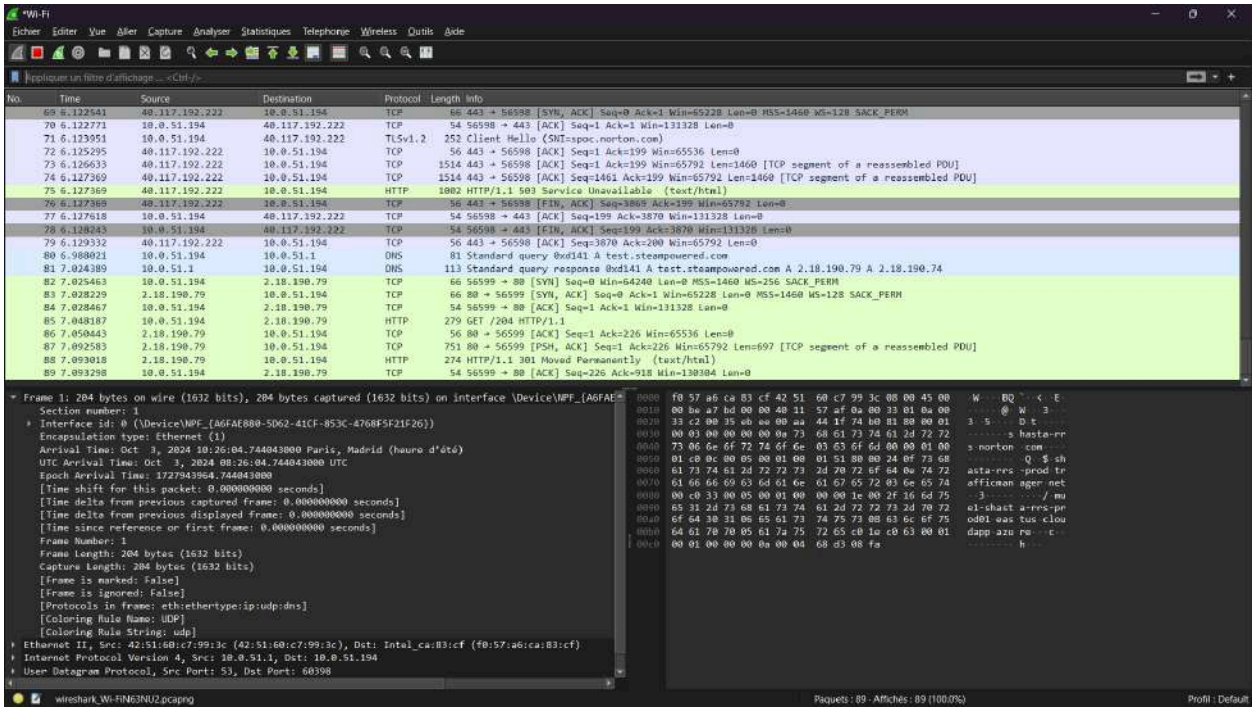


On remarque que les trames de l'utilitaire ping proviennent des protocoles TCP, HTTP, UDP, MBNS, et LLMNR.

L'adresse utilisée pour le ping précédent a été attribuée au PC par un serveur. A chaque nouvelle connexion au réseau, un dialogue s'établit entre la machine qui se connecte et le serveur qui distribue les adresses.

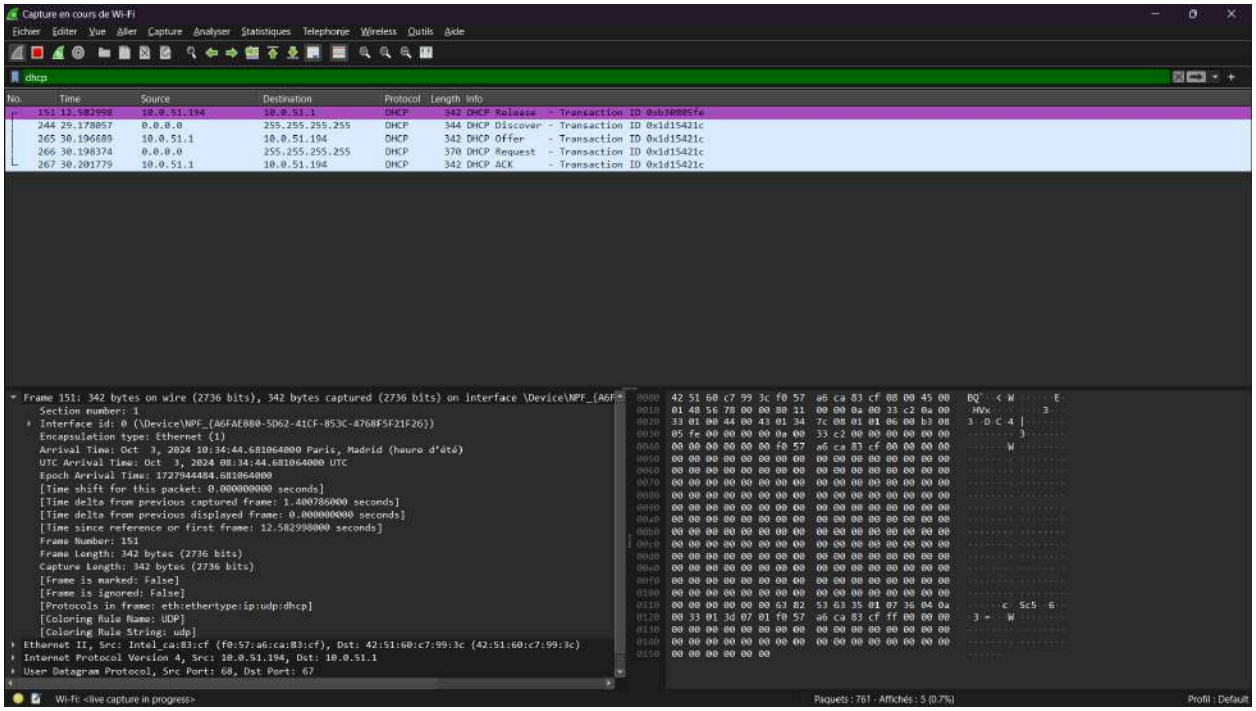
Le protocole mis en œuvre est le DHCP, en utilisant le filtre puis en analysant les paquets capturés, on va s'intéresser aux échanges successifs entre le PC et le serveur lors de l'attribution d'une adresse. Pour cela on vérifie qu'aucun navigateur internet ou client de messagerie n'est ouvert puis on réalise les manipulations suivantes à l'aide de l'invite de commande et de WireShark : ipconfig /release (peu importe le message d'erreur éventuel) on lancer la capture de trames puis on tape ipconfig /renew et on arrête la capture de trames.

```
Invite de commandes

C:\Users\leaph> ipconfig / release

Erreur : ligne de commande inconnue ou incomplète.

UTILISATION :
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                 /renew [carte] | /release [carte] |
                                 /renew6 [carte] | /release6 [carte] |
                                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                                 /showclassid carte |
                                 /setclassid carte [ID_classe] |
                                 /showclassid6 carte |
                                 /setclassid6 carte [ID_classe] ]

où
    carte               Nom de connexion
                         (caractères génériques * et ? autorisés, voir les
                          exemples)

    Options :
       /?               Affiche ce message d'aide
       /all             Affiche toutes les informations de configuration.
       /release         Libère l'adresse IPv4 pour la carte spécifiée.
       /release6        Libère l'adresse IPv6 pour la carte spécifiée.
       /renew           Renouvelle l'adresse IPv4 pour la carte spécifiée.
       /renew6          Renouvelle l'adresse IPv6 pour la carte spécifiée.
       /flushdns        Purge le cache de résolution DNS.
       /registerdns     Actualise tous les baux DHCP et réenregistre les noms
                        DNS
       /displaydns      Affiche le contenu du cache de résolution DNS.
       /showclassid     Affiche tous les ID de classe DHCP autorisés pour la
                        carte.
       /setclassid      Modifie l'ID de classe DHCP.
       /showclassid6    Affiche tous les ID de classe DHCP IPv6 autorisés pour
                        la carte.
       /setclassid6     Modifie l'ID de classe DHCP IPv6.


La valeur par défaut affiche uniquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau
et la passerelle par défaut de chaque carte liée à TCP/IP.

Pour Release et Renew, si aucun nom de carte n'est spécifié, les baux d'adresse
IP pour toutes les cartes liées à TCP/IP sont libérés ou renouvelés.
```



```
Invite de commandes
                                        compartiments
    > ipconfig /allcompartments /all ... Affiche des informations détaillées
                                        sur tous les compartiments

C:\Users\leaph>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Aucune opération ne peut être effectuée sur Ethernet lorsque
son média est déconnecté.
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local* 1 lorsque
son média est déconnecté.
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local* 3 lorsque
son média est déconnecté.

Carte Ethernet Ethernet :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : service.acer-euro.com

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 3 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::10d8:497:b7e0:8462%13
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

C:\Users\leaph>
```

Voici ce que l’on obtient :



En utilisant le filtre dhcp, on constate que quatre trames particulières ont été échangées : DHCP Discover / DHCP Offer / DHCP Request / DHCP ACK. Ces quatre étapes correspondent à l'attribution d'une adresse IPv4 à un client par un serveur :

- DHCP Discover :

Le client DHCP diffuse un paquet DHCP Discover. Il s'agit d'un message diffusé à l'ensemble des ordinateurs du sous-réseau, auquel le serveur DHCP va répondre. Le but est d'informer les serveurs DHCP présents sur le réseau qu'un client a besoin d'une adresse IP. Étant donné que le client ne connaît pas l'adresse IP d'un serveur DHCP à ce stade, il diffuse un message pour tenter d'entrer en contact avec l'un des serveurs disponibles. C'est la première étape du processus DHCP où le client se manifeste pour initier une configuration réseau.

L'adresse source est 0.0.0.0 parce que le client n'a pas encore d'adresse IP attribuée. Il est en phase de demande d'une nouvelle adresse IP, donc il n'a pas de configuration réseau valide à ce stade. L'adresse destination est 255.255.255.255, l'adresse broadcast, car le client ne connaît pas l'adresse du serveur DHCP. Ce message est envoyé à tous les périphériques du réseau local, ce qui permet à un ou plusieurs serveurs DHCP de répondre.

Le DHCP s'appuie sur UDP (User Datagram Protocol) parce qu'il est plus simple, léger, et ne nécessite pas d'établissement de connexion. Comme il s'agit principalement de diffusion dans les premières étapes, une communication sans état comme celle d'UDP convient amplement. Les messages peuvent être envoyés sans attendre une réponse, ce qui rend le processus plus rapide.

Les paramètres demandés par le client sont généralement spécifiés dans l'option Parameter Request List du message DHCP Discover. Ce champ permet au client de demander spécifiquement certaines informations comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, les serveurs DNS, et d'autres paramètres réseau.

- DHCP Offer :

DHCP Offer est la réponse du serveur DHCP au message DHCP Discover du client. Il lui offre une adresse IP et d'autres paramètres réseau. Le serveur propose une configuration réseau temporaire (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle, etc.), ainsi que la durée du bail (temps durant lequel le client gardera la même adresse IP). Le serveur DHCP envoie la réponse DHCP Offer à l'adresse MAC du client (adresse physique qui identifie son interface réseau de manière unique). Le serveur utilise cette adresse MAC pour envoyer une réponse en unicast ou en broadcast, afin de s'assurer que le client reçoive l'offre.

Le champ "Server Identifier" dans le message DHCP Offer indique l'adresse IP du serveur DHCP qui fait l'offre. La durée du bail est indiquée dans le champ "IP Address Lease Time" du

message DHCP Offer. Ce champ spécifie combien de temps le client peut utiliser l'adresse IP avant de devoir renouveler le bail.

- DHCP Request

Le client indique qu'il a accepté l'offre en envoyant un message DHCP Request en réponse au serveur DHCP. Ce message contient l'adresse IP proposée par le serveur, ainsi que l'identifiant du serveur (via le champ "Server Identifier"). Même si l'adresse de destination est encore 255.255.255.255 (broadcast), le serveur DHCP peut déterminer que la requête est pour lui grâce au champ "Server Identifier", qui contient l'adresse IP du serveur ayant fait l'offre initiale. Ce champ permet au serveur de savoir que la demande du client lui est spécifiquement adressée, même si le message est diffusé à tous les périphériques du réseau.

- DHCP ACK

ACK signifie Acknowledgment (accusé de réception). Cette étape est réalisée par le serveur DHCP, qui envoie un message DHCP ACK au client pour lui confirmer que l'adresse IP lui a été attribuée avec succès, ainsi que les autres paramètres réseau (DNS, passerelle, etc.). DHCP ACK sert à finaliser la configuration réseau du client. En envoyant l'accusé de réception, le serveur confirme que le client peut utiliser l'adresse IP qui lui a été proposée et valide la durée du bail ainsi que les autres paramètres réseau. C'est l'étape finale du processus DHCP, après laquelle le client peut commencer à utiliser le réseau. Le serveur DHCP enregistre que l'adresse IP a été officiellement attribuée au client pour la durée du bail spécifiée. Il met à jour sa table d'adresses IP pour savoir que cette adresse est utilisée, et il retient l'adresse MAC du client afin de gérer le renouvellement du bail ou d'autres interactions DHCP futures.

6. Etude de ARP

ARP permet de lier une adresse de protocole de couche 3 (dans ce TP une adresse IPv4) à une adresse de protocole de couche de 2 (dans ce TP une adresse MAC).

Afin d’étudier le protocole ARP, il est nécessaire de connaître l’IP et l’adresse MAC d’un autre PC utilisé actuellement sur le réseau. J’utiliserais celles de ma voisine encore une fois. En tapant arp -a, on obtient :

```
Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.22631.4169]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\leaph>arp -a

Interface : 172.25.63.16 --- 0xd
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  172.25.63.254         00-15-5d-b0-2f-03     dynamique
  172.25.63.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique

C:\Users\leaph>
```

Adresse Internet : IP des machines sur le réseau local que mon appareil a récemment contactées.

Adresse physique : Adresse MAC associée à l'adresse IP

Type : Indique si les adresses sont dynamiques (ajoutée automatiquement via le processus) ou statiques (ajoutée manuellement et ne sera pas expirée).

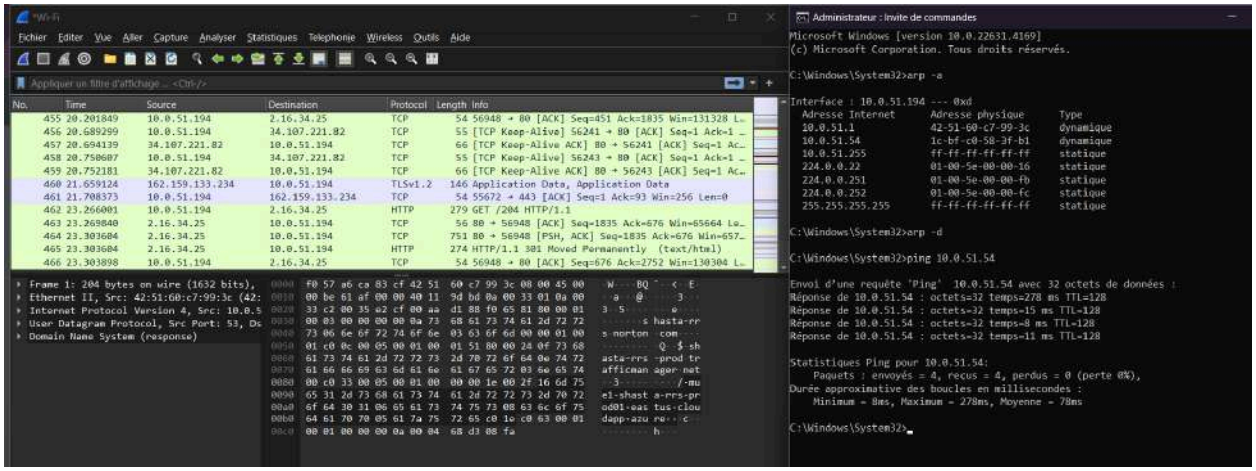
On vérifie qu'aucun navigateur internet ou client de messagerie n'est ouvert puis on :

- Tape arp -d dans la console (attention il ne faut pas oublier de clique droit > ouvrir en tant qu'administrateur la commande sinon ça ne fonctionne pas)

- Lance une capture de trames

- Réalise un ping vers un autre PC de la salle

- Arrête la capture une fois les réponses du ping obtenues



Ainsi, arp -d permet de supprimer les correspondances entre une adresse IP et une adresse MAC stockées dans la table ARP. Si une machine a besoin de communiquer avec une autre machine dont l'adresse MAC est supprimée de la table ARP via arp -d, elle devra effectuer à nouveau une requête ARP pour retrouver cette adresse MAC.

5. Sources

Introduction à l'analyse réseau avec Wireshark
Découverte de l'interface de Wireshark
DHCP : Mode de fonctionnement | IT-Connect
https://chatgpt.com
Address Resolution Protocol (ARP): What It Is and How It Works | Okta